

(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)

Câu 1. Hàm số $y = 5 + 4\sin 2x \cos 2x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Lời giải

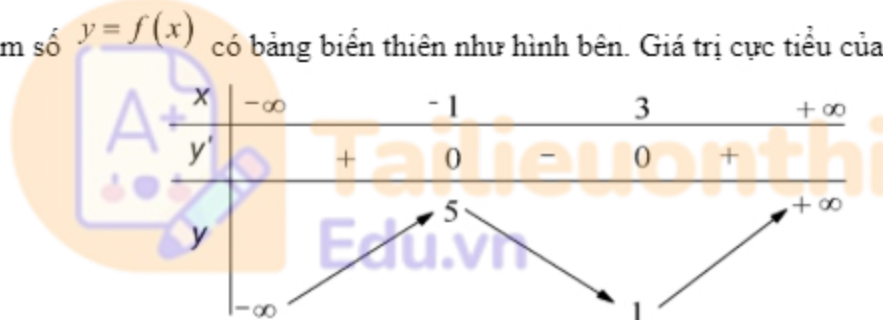
Chọn C

Ta có $y = 5 + 4\sin 2x \cos 2x = 5 + 2\sin 4x$

Mà $-1 \leq \sin 4x \leq 1 \Rightarrow -2 \leq 2\sin 4x \leq 2 \Rightarrow 3 \leq 5 + 2\sin 4x \leq 7$

$\Rightarrow 3 \leq y \leq 7 \Rightarrow y \in \{3; 4; 5; 6; 7\}$ nên y có 5 giá trị nguyên.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng



A. 1

B. 3

C. 5

D. -1

Lời giải.

Chọn A

Nhìn bảng biến thiên ta thấy $y_{ct} = 1$.

Câu 3. Tìm tập S nghiệm của phương trình $e^{6x} - 3e^{3x} + 2 = 0$.

A. $S = \{0; \ln 2\}$

B. $S = \left[0; \frac{\ln 2}{3}\right]$

C. $S = \left[1; \frac{\ln 2}{3}\right]$

D. $S = \{1; \ln 2\}$

Lời giải.

Đặt $e^{3x} = t > 0$. Phương trình trở thành $t^2 - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} e^{3x} = 1 \\ e^{3x} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 0 \\ 3x = \ln 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{\ln 2}{3} \end{cases} \Rightarrow S = \left[0; \frac{\ln 2}{3}\right]$

Chọn B

Câu 4. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, trong mỗi câu có 4 phương án trả lời và có duy nhất một

phương án đúng. Một học sinh không biết làm cả 50 câu, nên mỗi câu chọn ngẫu nhiên một phương án. Xác suất của biến cố "Học sinh được đúng 8 điểm" là

A. $\frac{C_{50}^{40} \cdot 3^{10}}{4^{40}}$

B. $C_{50}^{40} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{40}$

C. $\left(\frac{1}{4}\right)^{40} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$

D. $C_{50}^{40} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{40} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$

Lời giải

Chọn D

Gọi P là xác suất của biến cố "Học sinh được đúng 8 điểm"

$$P = C_{50}^{40} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{40} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

Áp dụng công thức Bernoulli ta có:

Câu 5. Biết $\int_0^3 f(x) dx = \frac{5}{3}$ và $\int_0^4 f(t) dt = \frac{3}{5}$. Tính $\int_3^4 f(u) du$.

A. $\frac{8}{15}$

B. $\frac{14}{15}$

C. $-\frac{17}{15}$

D. $-\frac{16}{15}$

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int_0^4 f(u) du = \int_0^3 f(u) du + \int_3^4 f(u) du$

Mà $\int_0^3 f(u) du = \int_0^3 f(x) dx = \frac{5}{3}$ và $\int_0^4 f(u) du = \int_0^4 f(t) dt = \frac{3}{5}$

Nên $\frac{3}{5} = \frac{5}{3} + \int_3^4 f(u) du \Rightarrow \int_3^4 f(u) du = \frac{3}{5} - \frac{5}{3} = -\frac{16}{15}$

Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z - 4 = 0$ và điểm $A(1; -2; -3)$. Phương

trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+3}{-3}$

B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-3}$

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{-3}$

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+3}{-3}$

Lời giải

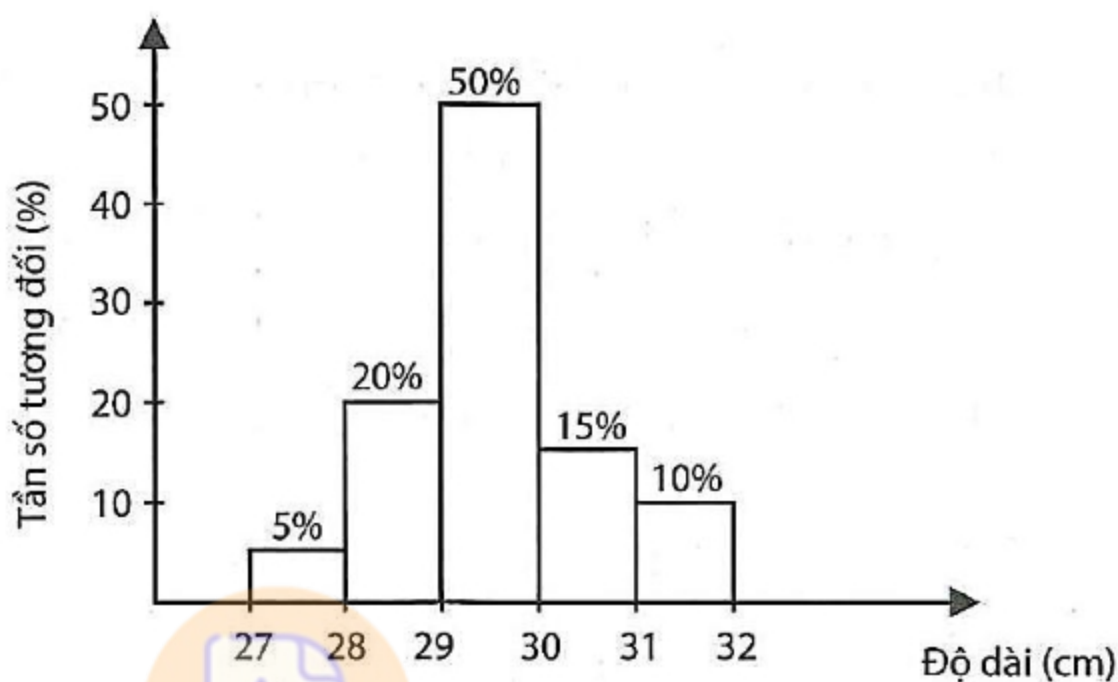
Chọn A

Dễ thấy vector chỉ phương của đường thẳng d đi qua A và vuông góc với (P) là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

Nên vector chỉ phương của đường thẳng d là: $\vec{u}(1; 2; -3)$. Và đường thẳng đi qua $A(1; -2; -3)$ nên

phương trình đường thẳng d là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+3}{-3}$

Câu 7. Người ta đo độ dài thân của 80 con cá rô được nuôi ở một khu vực. Kết quả được biểu diễn ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm sau (đơn vị: cm).



Số con cá có độ dài thân nhỏ hơn 29 cm là:

A. 5.

B. 20

C. 25

D. 16

Lời giải

Chọn B

Dựa vào biểu đồ thì số con cá có độ dài thân nhỏ hơn 29 cm là 25% của 80 con

Nên số lượng cá thỏa mãn yêu cầu là: $\frac{1}{4} \cdot 80 = 20$

Câu 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2^x$ và các đường thẳng $y = 2$; $x = -1$; $x = 2$ có giá trị bằng

A. $\int_1^2 (2^x - 2) dx$

B. $\int_{-1}^2 (2^x - 2) dx$

C. $\int_{-1}^2 (2 - 2^x) dx$

D. $\int_{-1}^1 (2 - 2^x) dx + \int_1^2 (2^x - 2) dx$

Lời giải

Chọn D

$$S = \int_{-1}^2 |2^x - 2| dx = \int_{-1}^1 |2^x - 2| dx + \int_1^2 |2^x - 2| dx = \int_{-1}^1 (2 - 2^x) dx + \int_1^2 (2^x - 2) dx.$$

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C , tam giác SAB đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp. Biết rằng $AB = a\sqrt{3}; AC = a$.

A. $\frac{a^3}{2}$

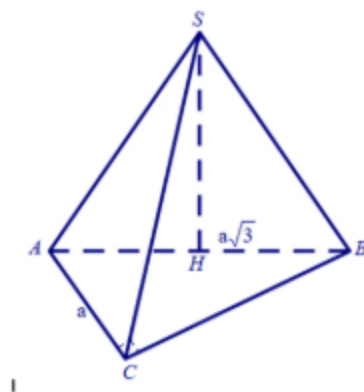
B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$

Lời giải

Chọn B



Trong mặt phẳng (SAB) . Gọi H là trung điểm của AB .

ΔSAB đều $\Rightarrow SH \perp AB$.

Ta có:

$$\left. \begin{array}{l} SH \perp AB \\ (SAB) \cap (ABC) = AB \\ (SAB) \perp (ABC) \end{array} \right\} \Rightarrow SH \perp (ABC).$$

$$\Delta SAB \text{ đều } AB = a\sqrt{3} \Rightarrow SH = \frac{3a}{2}$$

$$\Delta ABC \text{ là tam giác vuông cân tại } C \Rightarrow AB^2 = AC^2 + BC^2 \Rightarrow BC = \sqrt{3a^2 - a^2} = a\sqrt{2}.$$

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3a}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot a = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}$$

Câu 10. Có 21 thẻ được viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 21 (mỗi thẻ viết đúng một số). Có bao nhiêu cách chọn ra 3 thẻ thỏa mãn tích của 3 số trên 3 thẻ được chọn là số chẵn?

A. C_{21}^3

B. A_{21}^3

C. $C_{21}^3 - C_{11}^3$

D. $C_{21}^3 - C_{10}^3$

Lời giải

Chọn C

Gọi $A = \{1; 2; \dots; 21\}$ là tập hợp các số được đánh số trên thẻ.

Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ bất kỳ ta có: C_{21}^3 (lựa chọn)

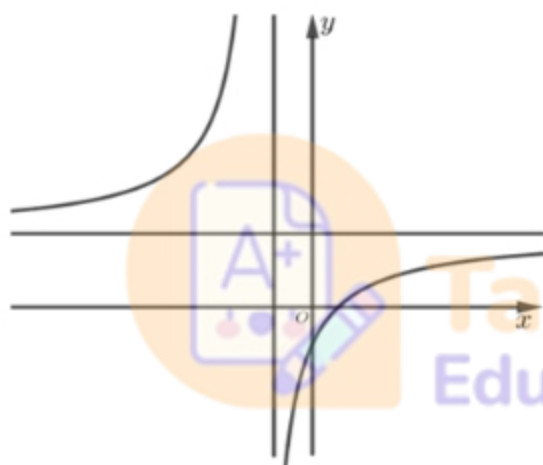
Trong tập A có 11 số tự nhiên lẻ. Ta chọn 3 số lẻ bất kỳ có: C_{11}^3 (lựa chọn)

Khi đó, để tích 3 thẻ được chọn là một số chẵn thì trong 3 thẻ được chọn ít nhất có một thẻ là số chẵn.

Vậy số lượng cách chọn thỏa mãn là phần bù của cách chọn 3 số lẻ bất kỳ trong việc chọn ngẫu nhiên 3 thẻ

Số cách chọn thỏa mãn là: $C_{21}^3 - C_{11}^3$

Câu 11. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình bên dưới. Biết rằng a là số thực dương, hỏi trong các số b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?



A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

Nhìn vào đồ thị ta thấy:

· Tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$ nằm trên trục hoành nên $c > 0$ (vì $a > 0$)

· Tiệm cận đứng $x = \frac{-d}{c}$ nằm bên trái trục tung nên $\frac{-d}{c} < 0$. Suy ra $d > 0$ (vì $c > 0$)

· Giao điểm của đồ thị và trục tung nằm bên dưới trục hoành nên $\frac{b}{d} < 0$.

Suy ra $b < 0$ (vì $d > 0$)

Vậy $c > 0, d > 0$.

Câu 12. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15 \text{ m/s}$ thì tăng vận tốc với gia tốc

$a(t) = t^2 + 4t \text{ (m/s}^2\text{)}$. Quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc là

- A. 67,25 m B. 68,25 m **C. 69,75 m** D. 70,25 m

Đáp án

$$\int (t^2 + 4t) dt = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + C \Rightarrow v(t) = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + C$$

$$v(0) = 15 \Rightarrow v(t) = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + 15$$

$$s = \int_0^3 \left(15 + \frac{t^3}{3} + 2t^2 \right) dt = \left(15t + \frac{t^4}{12} + \frac{2t^3}{3} \right) \Big|_0^3 = 69,75 \text{ (m)}.$$

Chọn C

Câu 13. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; 2; -4)$ trên trục Ox là điểm có tọa độ

- A. (0; 2; 0) **B. (1; 0; 0)** C. (0; 0; -4) D. (1; 2; -4)

Lời giải

Chọn B

Khi chiếu vuông góc điểm M lên trục Ox thì tung độ và cao độ đều = 0

Câu 14. Một cấp số cộng gồm bốn số hạng, biết tổng của chúng bằng 20 và tổng các bình phương của chúng bằng 120. Tìm các số hạng của cấp số cộng đó.

- A. -8, -6, -4, -2. B. 1, 3, 5, 7. **C. 2, 4, 6, 8.** D. -7, -5, -3, -1.

Lời giải

Chọn C

Không mất tính tổng quát, giả sử bốn số hạng của cấp số cộng đó là $a-3x; a-x; a+x; a+3x$ với công sai là $d = 2x (x \geq 0)$.

Khi đó, ta có:

$$\begin{cases} (a-3x) + (a-x) + (a+x) + (a+3x) = 20 \\ (a-3x)^2 + (a-x)^2 + (a+x)^2 + (a+3x)^2 = 120 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a = 20 \\ 4a^2 + 20x^2 = 120 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ x = 1 \end{cases} \text{ (do } x \geq 0)$$

Vậy bốn số hạng của cấp số cộng cần tìm là 2, 4, 6, 8.

Câu 15. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ là

A. 20.02 m .

B. 20.15 m .

C. 20.015 m .

D. 20.05 m .

Lời giải

Ta có bảng sau:

Cự li (m)	[19; 19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75	21,25
Tần số	13	45	24	12	6

Cỡ mẫu là $n = 13 + 45 + 24 + 12 + 6 = 100$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{13.19,25 + 45.19,75 + 24.20,25 + 12.20,75 + 6.21,25}{100} = 20,015$$

Câu 16. Áo khoác HNUE trước khi xuất khẩu sang Anh phải qua 2 lần kiểm tra, nếu cả hai lần đều đạt thì chiếc áo đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất, và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra đầu sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Tìm xác suất để 1 chiếc áo khoác đủ tiêu chuẩn xuất khẩu?

A. $\frac{95}{98}$.B. $\frac{931}{1000}$.C. $\frac{95}{100}$.D. $\frac{98}{100}$.**Lời giải****Chọn B**Gọi A là biến cố "qua được lần kiểm tra đầu tiên" $\Rightarrow P(A) = 0,98$ Gọi B là biến cố "qua được lần kiểm tra thứ 2" $\Rightarrow P(B|A) = 0,95$ chiếc áo khoác đủ tiêu chuẩn xuất khẩu phải thỏa mãn 2 điều kiện trên hay ta đi tính $P(A \cap B)$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = 0,95 \cdot 0,98 = \frac{931}{1000}$$

ta có

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (3 điểm)

Câu 1. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc

bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau:

Khẳng định	Đúng	Sai
(a) Vật chuyển động được 400 m trong 10 giây đầu tiên.	☒	☐
(b) $v(t) = s'(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 18t$	☒	☐
(c) $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6$	☒	☐
(d) $v(10) = 30$	☒	☐

Lời giải

Quãng đường vật chuyển động được trong 10 giây đầu : $s(10) = 400$. Vận tốc tại thời điểm t là

$$v(t) = s'(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 18t \quad \text{với } t \in [0; 10]$$

$$\text{Ta có : } v'(t) = -3t + 18 = 0 \Leftrightarrow t = 6$$

Suy ra: $v(0) = 0; v(10) = 30; v(6) = 54$. Vậy vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng 54 (m/s) .

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): $2x - y + z + 1 = 0$, (Q): $4x - 2y + 2z + 3 = 0$.

Khẳng định	Đúng	Sai
(a) $\vec{n}(2; -1; 1)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).	☒	☐
(b) $(P) // (Q)$.	☒	☐
(c) Điểm I $\left(0; \frac{3}{2}; 0\right)$ không thuộc (Q).	☐	☒
(d) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng $\frac{1}{\sqrt{6}}$.	☐	☒

Đáp án

a) Đ; b) Đ; c) S; d) S.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Công ty HSA & TSA Việt Nam muốn làm đường ống dẫn từ một điểm A trên bờ đến một điểm B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6km. Giá thành để xây đường ống trên bờ là 50.000USD mỗi km, và 130.000USD mỗi km để xây dưới nước. B' là điểm trên bờ sao cho BB' vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến B' là 9km. Vị trí C trên đoạn AB' sao cho khi nối ống theo hướng ACB thì số tiền ít nhất. Khi đó C cách A một đoạn bằng:

Lời giải

Trả lời: 6.5

Ta đặt: $B'C = x \text{ (km)}, (0 \leq x \leq 9)$

Ta có:

$$BC = \sqrt{B'B^2 + B'C^2} = \sqrt{36 + x^2}, AC = 9 - x$$

Gọi $F(x)$ là hàm chi phí xây dựng đường ống nước từ ACB

Ta có: $F(x) = 130.000 \cdot \sqrt{36 + x^2} + 50.000(9 - x) \text{ (USD)}$

Câu toán trở thành tìm x sao cho $F(x)$ đạt GTNN.

$$F'(x) = \frac{130.000}{\sqrt{36 + x^2}} x - 50.000.$$

$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{130.000}{\sqrt{36 + x^2}} x - 50.000 = 0 \Leftrightarrow 13x = 5\sqrt{36 + x^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{25}{4} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2} = 2,5$$

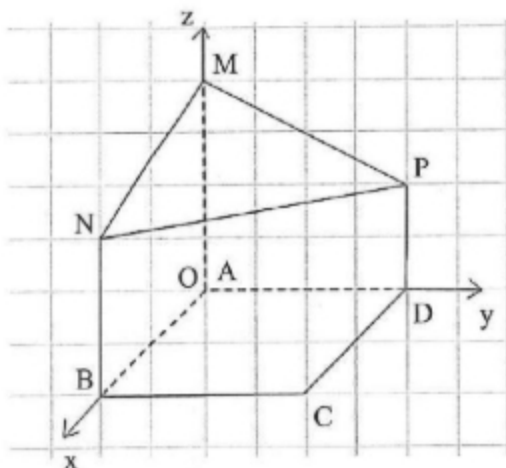
Vì $F(x)$ là hàm liên tục trên đoạn $[0; 9]$ nên ta có:

$$F(0) = 1.230.000, F(9) = 1.406.000, F\left(\frac{5}{2}\right) = 1.170.000$$

Vậy chi phí nhỏ nhất khi C cách A khoảng bằng $9\text{km} - 2,5\text{km} = 6,5\text{km}$.

Câu 2. Một phần thiết kế của một công trình đang xây dựng có dạng như hình bên, trong đó ABCD là hình vuông cạnh 6 m, AM, BN, DP cùng vuông góc với (ABCD), $AM = 4 \text{ m}$, $BN = 3 \text{ m}$,

$DP = 2 \text{ m}$. Góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (MNP) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) là n° với n là số nguyên. Giá trị của n là bao nhiêu?



Trả lời: 20.

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ với đơn vị của mỗi trục là mét, $A(0;0;0), B(6;0;0)$, $D(0;6;0), M(0;0;4), N(6;0;3), P(0;6;2)$. Phương trình mặt phẳng (MNP) là $x + 2y + 6z - 24 = 0$,

vector pháp tuyến của (MNP) là $\vec{n} = (1; 2; 6)$.

(ABCD) có vector pháp tuyến $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

$$\cos n^{\circ} = \cos((ABCD), (MNP)) = \frac{|1.0 + 2.0 + 6.1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 6^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{6\sqrt{41}}{41}$$

Suy ra $n = 20$.

Câu 3. Theo thống kê xác suất để hai ngày liên tiếp có mưa ở một thành phố vào mùa hè là 0,5; còn không mưa là 0,3. Biết các sự kiện có một ngày mưa, một ngày không mưa là đồng khả năng. Tính xác suất để ngày thứ hai có mưa, biết ngày đầu không mưa.

Trả lời:0,25.....

Lời giải

Gọi A, B lần lượt là biến cố để trời mưa vào ngày thứ nhất và trời mưa vào ngày thứ hai, theo bài ra, ta

có: $P(AB) = 0,5; P(\overline{AB}) = 0,3$.

Do các sự kiện có một ngày mưa, một ngày không mưa là đồng khả năng nên:

$$P(\overline{AB}) = P(\overline{AB}) = \frac{1 - [P(AB) + P(\overline{AB})]}{2} = 0,1$$

Suy ra: $P(\overline{A}) = P(\overline{AB}) + P(\overline{AB}) = 0,4$

Xác suất để ngày thứ hai có mưa, biết ngày đầu không mưa là:

$$P(B | \overline{A}) = \frac{P(\overline{AB})}{P(\overline{A})} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$$

Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số đôi một khác nhau, trong đó đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3 là chữ số 2.

Trả lời: 7440.

Lời giải:

Vì chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3 nên số cần lập có bộ ba số 123 hoặc 321,

TH1: Số cần lập có bộ ba số 123.

Nếu bộ ba số 123 đứng đầu thì số có dạng $\overline{123abcd}$.

Có $A_7^4 = 840$ cách chọn bốn số a, b, c, d nên có $A_7^4 = 840$ số,

Nếu bộ ba số 123 không đứng đầu thì số có 4 vị trí đặt bộ ba số 123,

Có 6 cách chọn số đứng đầu và có $A_6^3 = 120$ cách chọn ba số b, c, d ,

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 4 \cdot A_6^3 = 2880$ số.

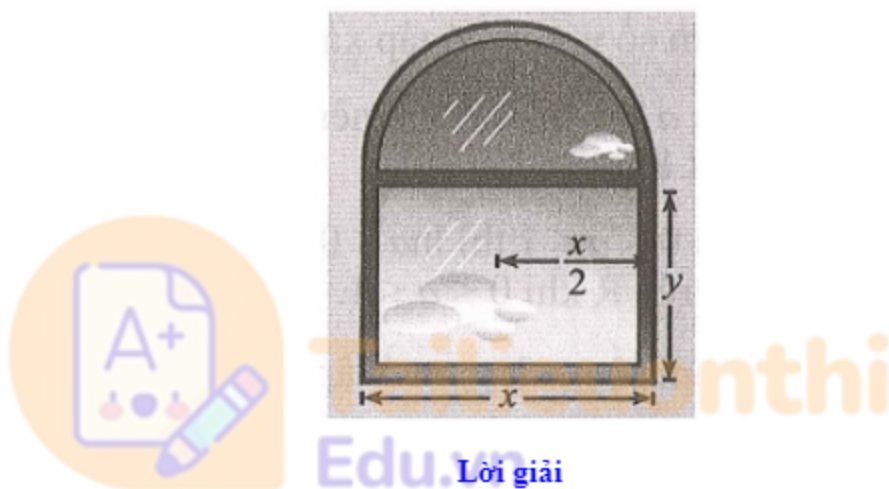
Theo quy tắc cộng có $840 + 2880 = 3720$ số.

TH2: Số cần lập có bộ ba số 321.

Do vai trò của bộ ba số 123 và 321 như nhau nên có $2(840 + 2880) = 7440$.

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 5. Một cửa sổ gồm phần dưới là một hình chữ nhật và phần vòm có hình bán nguyệt được mô tả ở hình. Biết chu vi của cửa sổ là 5 m. Tìm x và y để diện tích của cửa sổ lớn nhất thì



Lời giải

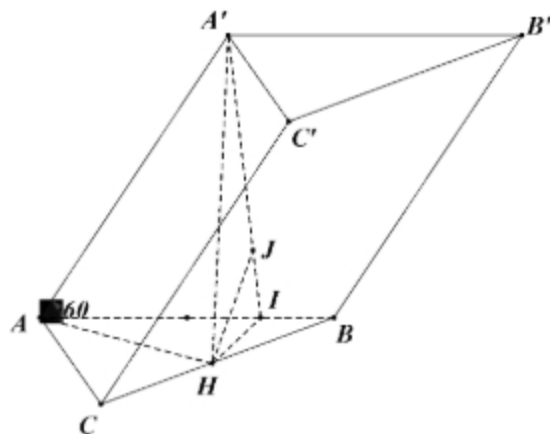
Chu vi của cửa sổ là: $x + 2y + \frac{\pi x}{2} = 5$. Do đó, $y = \frac{10 - (2 + \pi)x}{4}$.

Diện tích của cửa sổ là: $S = xy + \pi \frac{x^2}{8} = \frac{-(4 + \pi)x^2 + 20x}{8}$.

Diện tích của cửa sổ lớn nhất khi $x = \frac{10}{4 + \pi} \approx 1,4(\text{m}), y = \frac{5}{4 + \pi} \approx 0,7(\text{m})$.

Câu 6. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, BB' tạo với đáy một góc 60° , hình chiếu của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC . Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (ABB') .

Lời giải



Ta có $\angle A'AH = 60^\circ \Rightarrow A'H = AH \cdot \tan \angle A'AH = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{3}{2}$.

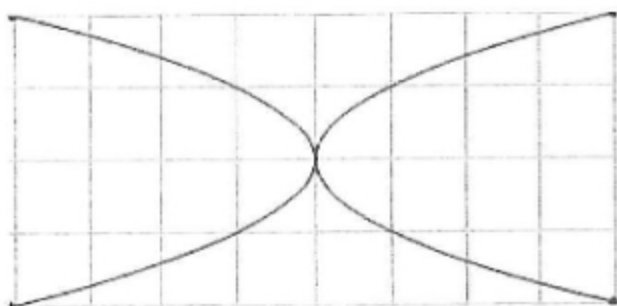
Kẻ $HI \perp AB$ tại I và $HJ \perp A'B'$ tại J .

Ta có: $d(C, (ABB')) = 2d(H, (AA'B)) = 2HJ$

$$\frac{1}{HJ^2} = \frac{1}{HA'^2} + \frac{1}{HI^2} = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} \Rightarrow HJ = \frac{3}{2\sqrt{13}}$$

Vậy $d(C, (ABB')) = \frac{3\sqrt{13}}{13}$

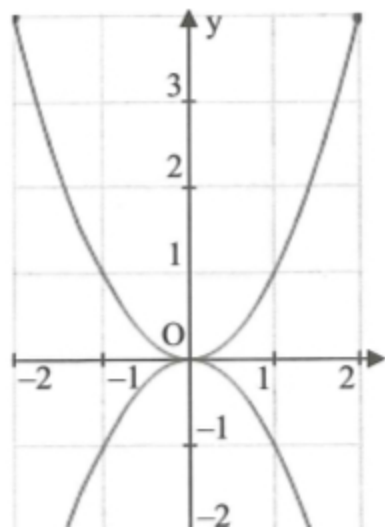
Câu 7. Một nhà thiết kế cần làm một cái logo có dạng hình chữ nhật kích thước $40 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}$. Trong logo đó có hai đường parabol chung đỉnh, cùng trục đối xứng chứa đường trung bình của hình chữ nhật và hai parabol đi qua đỉnh của hình chữ nhật (hình bên). Nhà thiết kế có kế hoạch làm màu nền là màu xanh phần phía trên của cả hai đường parabol và phần phía dưới của cả hai đường parabol, phần còn lại là màu khác. Diện tích phần màu xanh là bao nhiêu dm^2 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Đáp số: 10,7.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình bên với đơn vị của hai trục là dm.

Đường parabol phía trên có phương trình $y = ax^2$ và đi qua các điểm $(-2; 4), (2; 4)$. Suy ra $a = 1$. Đường parabol phía dưới có phương trình $y = a'x^2$ và đi qua các điểm $(-2; -4), (2; -4)$. Suy ra $a' = -1$. Diện tích của hình chữ nhật là $4.8 = 32 (\text{dm}^2)$. Diện tích phần màu xanh bằng diện



tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol $y = x^2$, $y = -x^2$ và các đường thẳng $x = -2$, $x = 2$. Ta

có
$$S = \int_{-2}^2 |x^2 - (-x^2)| dx = \frac{2x^3}{3} \Big|_{-2}^2 = \frac{32}{3} \approx 10,7 \text{ (dm}^2\text{)}.$$

----- **Hết** -----



Tailieuonhi
Edu.vn

Tải tài liệu free tại [Tailieuonhi.edu.vn](https://tailieuonhi.edu.vn)